00	Aprovado	24/08/2026	ACJ		HDG
00B	Conforme comentários	24/07/2026	L.PENIDO	MDR	HDG
00A	Emissão inicial	22/04/2026	ACJ	MDR	HDG
REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.

FINALIDADE:

PARA APROVAÇAO

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

N° DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0006

AXIA ENERGIA

CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO

AG CONSAG ENGENHARIA

CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

N° EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO

REVISÃO: 00

UNIDADE: LOTE 5 -LT 230 KV

FOLHA: 1/11

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1

N° CONTRATO: –

CÓDIGO INSTALAÇÃO: –

N° LEGADO: –

TAG: –

TÍTULO:

TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA

N° CR GONTIJO: BNAA_ADR2451-LP3001

ESCALA: S/ ESCALA

REVISÃO R: 00

PARAFUSOS & ACESSÓRIOS

TORRE BÁSICA

DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	PESO UNITÁRIO (kg)	PESO TOTAL (kg)
Parafuso	M12	x	30	288	0,0419	12,07
Parafuso	M12	x	35	469	0,0464	21,76
Parafuso	M12	x	40	290	0,0509	14,76
Parafuso	M12	x	45	47	0,0554	2,60
Parafuso	M12	x	50	2	0,0598	0,12
Parafuso	M12	x	55	26	0,0645	1,68
Parafuso	M12	x	60	16	0,0690	1,10
Porcas			M12	1138	0,0153	17,41
Arruela Plana Esp.3.0mm			M12	1677	0,0086	14,42
Palnuts P/ Parafusos			M12	1138	0,0022	2,50
Calços	M12	x	3,2	29	0,0126	0,37
Calços	M12	x	4,8	16	0,0186	0,30
Calços	M12	x	6,4	16	0,0247	0,40
Calços	M12	x	7,9	104	0,0308	3,20
Parafuso	M16	x	40	170	0,0933	15,86
Parafuso	M16	x	45	228	0,1013	23,10
Parafuso	M16	x	50	168	0,1093	18,36
Parafuso	M16	x	55	116	0,1173	13,61
Parafuso	M16	x	60	74	0,1253	9,27
Parafuso	M16	x	65	10	0,1333	1,33
Porcas			M16	766	0,0285	21,83
Arruela Plana Esp.3.0mm			M16	1166	0,0139	16,21
Palnuts P/ Parafusos			M16	766	0,0036	2,76
Calços	M16	x	3,2	30	0,0205	0,62
Calços	M16	x	4,8	28	0,0302	0,85
Calços	M16	x	7,9	46	0,0500	2,30
Calços	M16	x	9,5	16	0,0598	0,96
Parafuso Degrau			PD-18M	90	0,044	3,96
Manilha (Forjasul ou similar)	F1201			4	0,623	2,49
Mancal (Forjasul ou similar)	F3054-02			4	1,576	6,30
Mancal (Forjasul ou similar)	F3054-04			6	2,303	13,82

PARAFUSOS & ACESSÓRIOS

EXTENSÃO 6,0m

DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	PESO UNITÁRIO (kg)	PESO TOTAL (kg)
Parafuso	M12	x	30	100	0,0419	4,19
Parafuso	M12	x	35	72	0,0464	3,34
Parafuso	M12	x	40	48	0,0509	2,44
Porcas			M12	220	0,0153	3,37
Arruela Plana Esp.3.0mm			M12	344	0,0086	2,96
Palnuts P/ Parafusos			M12	220	0,0022	0,48
Parafuso	M16	x	40	132	0,0933	12,32
Parafuso	M16	x	45	16	0,1013	1,62
Parafuso	M16	x	50	24	0,1093	2,62
Parafuso	M16	x	55	8	0,1173	0,94
Parafuso	M16	x	60	62	0,1253	7,77
Parafuso	M16	x	65	2	0,1333	0,27
Porcas			M16	244	0,0285	6,95
Arruela Plana Esp.3.0mm			M16	320	0,0139	4,45
Palnuts P/ Parafusos			M16	244	0,0036	0,88
Calços	M16	x	7,9	16	0,0500	0,80
Calços	M16	x	12,7	16	0,0796	1,27
Parafuso Degrau			PD-18M	14	0,044	0,62

PARAFUSOS & ACESSÓRIOS

EXTENSÃO 12,0m

DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	PESO UNITÁRIO (kg)	PESO TOTAL (kg)
Parafuso	M12	x	30	132	0,0419	5,53
Parafuso	M12	x	35	160	0,0464	7,42
Parafuso	M12	x	40	200	0,0509	10,18
Parafuso	M12	x	45	24	0,0554	1,33
Parafuso	M12	x	50	8	0,0598	0,48
Parafuso	M12	x	55	16	0,0645	1,03
Porcas			M12	540	0,0153	8,26
Arruela Plana Esp.3.0mm			M12	880	0,0086	7,57
Palnuts P/ Parafusos			M12	540	0,0022	1,188
Calços	M12	x	7,9	32	0,0308	0,99
Calços	M12	x	9,5	32	0,0369	1,18
Calços	M12	x	12,7	24	0,0491	1,18
Parafuso	M16	x	35	64	0,0854	5,47
Parafuso	M16	x	40	64	0,0933	5,97
Parafuso	M16	x	45	8	0,1013	0,81
Parafuso	M16	x	50	16	0,1093	1,75
Parafuso	M16	x	60	124	0,1253	15,54
Parafuso	M16	x	65	4	0,1333	0,53
Porcas			M16	280	0,0285	7,98
Arruela Plana Esp.3.0mm			M16	328	0,0139	4,56
Palnuts P/ Parafusos			M16	280	0,0036	1,01
Parafuso Degrau			PD-18M	29	0,044	1,28

PARAFUSOS & ACESSÓRIOS

1 PÉ 1.5m

DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	PESO UNITÁRIO (kg)	PESO TOTAL (kg)
Parafuso	M12	x	35	2	0,0464	0,09
Parafuso	M12	x	40	2	0,0509	0,10
Porcas			M12	4	0,0153	0,06
Arruela Plana Esp.3.0mm			M12	8	0,0086	0,07
Palnuts P/ Parafusos			M12	4	0,0022	0,009
Parafuso	M16	x	40	4	0,0933	0,37
Parafuso	M16	x	45	4	0,1013	0,41
Parafuso	M16	x	65	14	0,1253	1,75
Parafuso	M16	x	70	2	0,1333	0,27
Porcas			M16	24	0,0285	0,68
Arruela Plana Esp.3.0mm			M16	26	0,0139	0,36
Palnuts P/ Parafusos			M16	24	0,0036	0,09

PARAFUSOS & ACESSÓRIOS

1 PÉ 3,0m

DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	PESO UNITÁRIO (kg)	PESO TOTAL (kg)
Parafuso	M12	x	30	8	0,0419	0,34
Parafuso	M12	x	35	6	0,0464	0,28
Parafuso	M12	x	40	6	0,0509	0,31
Porcas			M12	20	0,0153	0,31
Arruela Plana Esp.3.0mm			M12	29	0,0086	0,25
Palnuts P/ Parafusos			M12	20	0,0022	0,044
Parafuso	M16	x	40	4	0,0933	0,37
Parafuso	M16	x	45	4	0,1013	0,41
Parafuso	M16	x	65	16	0,1253	2,00
Porcas			M16	24	0,0285	0,68
Arruela Plana Esp.3.0mm			M16	32	0,0139	0,44
Palnuts P/ Parafusos			M16	24	0,0036	0,09

PARAFUSOS & ACESSÓRIOS

1 PÉ 4.5m

DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	PESO UNITÁRIO (kg)	PESO TOTAL (kg)
Parafuso	M12	x	30	2	0,0419	0,08
Parafuso	M12	x	35	14	0,0464	0,65
Parafuso	M12	x	40	8	0,0509	0,41
Porcas			M12	24	0,0153	0,37
Arruela Plana Esp.3.0mm			M12	41	0,0086	0,35
Palnuts P/ Parafusos			M12	24	0,0022	0,053
Parafuso	M16	x	40	4	0,0933	0,37
Parafuso	M16	x	45	4	0,1013	0,41
Parafuso	M16	x	65	16	0,1253	2,00
Porcas			M16	24	0,0285	0,68
Arruela Plana Esp.3.0mm			M16	24	0,0139	0,33
Palnuts P/ Parafusos			M16	24	0,0036	0,09
Parafuso Degrau			PD-18M	4	0,044	0,18

PARAFUSOS & ACESSÓRIOS

1 PÉ 6.0m

DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	PESO UNITÁRIO (kg)	PESO TOTAL (kg)
Parafuso	M12	x	30	12	0,0419	0,50
Parafuso	M12	x	35	27	0,0464	1,25
Parafuso	M12	x	40	8	0,0509	0,41
Parafuso	M12	x	45	2	0,0554	0,11
Porcas			M12	49	0,0153	0,75
Arruela Plana Esp.3.0mm			M12	80	0,0086	0,69
Palnuts P/ Parafusos			M12	49	0,0022	0,108
Parafuso	M16	x	35	16	0,0854	1,37
Parafuso	M16	x	40	4	0,0933	0,37
Parafuso	M16	x	45	4	0,1013	0,41
Parafuso	M16	x	65	16	0,1253	2,00
Porcas			M16	40	0,0285	1,14
Arruela Plana Esp.3.0mm			M16	40	0,0139	0,56
Palnuts P/ Parafusos			M16	40	0,0036	0,14
Parafuso Degrau			PD-18M	8	0,044	0,35

PARAFUSOS & ACESSÓRIOS

1 PÉ 7,5m

DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	PESO UNITÁRIO (kg)	PESO TOTAL (kg)
Parafuso	M12	x	30	12	0,0419	0,50
Parafuso	M12	x	35	29	0,0464	1,35
Parafuso	M12	x	40	14	0,0509	0,71
Porcas			M12	55	0,0153	0,84
Arruela Plana Esp.3.0mm			M12	93	0,0086	0,80
Palnuts P/ Parafusos			M12	55	0,0022	0,121
Parafuso	M16	x	35	16	0,0854	1,37
Parafuso	M16	x	40	4	0,0933	0,37
Parafuso	M16	x	45	4	0,1013	0,41
Parafuso	M16	x	60	16	0,1253	2,00
Parafuso	M16	x	65	16	0,1332	2,13
Porcas			M16	56	0,0285	1,60
Arruela Plana Esp.3.0mm			M16	60	0,0139	0,83
Palnuts P/ Parafusos			M16	56	0,0036	0,20
Parafuso Degrau			PD-18M	10	0,044	0,44

PARAFUSOS & ACESSÓRIOS

1 PÉ 9,0m

DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	PESO UNITÁRIO (kg)	PESO TOTAL (kg)
Parafuso	M12	x	30	20	0,0419	0,84
Parafuso	M12	x	35	43	0,0464	2,00
Parafuso	M12	x	40	12	0,0509	0,61
Parafuso	M12	x	45	2	0,0554	0,11
Porcas			M12	77	0,0153	1,18
Arruela Plana Esp.3.0mm			M12	125	0,0086	1,08
Palnuts P/ Parafusos			M12	77	0,0022	0,169
Parafuso	M16	x	35	16	0,0854	1,37
Parafuso	M16	x	40	4	0,0933	0,37
Parafuso	M16	x	45	4	0,1013	0,41
Parafuso	M16	x	60	14	0,1253	1,75
Parafuso	M16	x	65	16	0,1333	2,13
Parafuso	M16	x	70	2	0,1413	0,28
Porcas			M16	56	0,0285	1,60
Arruela Plana Esp.3.0mm			M16	62	0,0139	0,86
Palnuts P/ Parafusos			M16	56	0,0036	0,20
Parafuso Degrau			PD-18M	16	0,044	0,70

PARAFUSOS & ACESSÓRIOS

1 STUB

DESCRIÇÃO				QUANTIDADE	PESO UNITÁRIO (kg)	PESO TOTAL (kg)
Parafuso	M16	x	50	18	0,1093	1,97
Porcas			M16	18	0,0285	0,51
Arruela Plana Esp.3.0mm			M16	18	0,0139	0,25
Palnuts P/ Parafusos			M16	18	0,0036	0,06